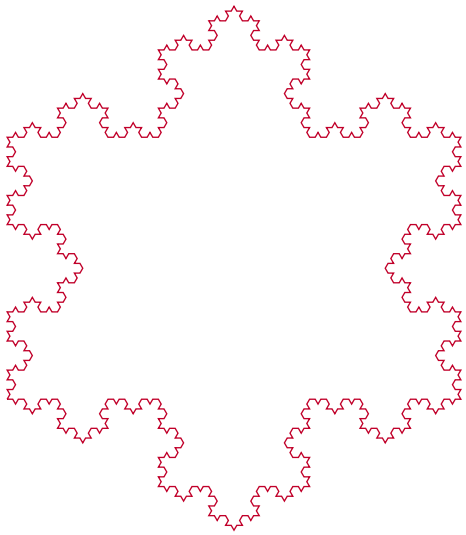
Institut Technique des Ursulines — Mons

5e TT · Mathématiques 4 périodes



Les suites

5UAA-2

Quentin Lambotte

Année scolaire 2026 – 2027

Compétences à développer dans ce chapitre

Suites — 5e (4 périodes)				
	Je suis capable de …	**Exercices**	**Mon niveau de maîtrise**	
			en classe	avant (après) le test
Connaître	**C1** Traduire des écritures indicées en utilisant le vocabulaire lié aux suites (savoir différencier le rang d'un terme et le terme). **C2** Reconnaître une suite arithmétique / géométrique exprimée dans des registres différents : numérique, symbolique, graphique ou au départ d'un énoncé contextualisé. **C3** Identifier les éléments caractéristiques (1er terme, raison, croissance) d'une suite arithmétique / géométrique exprimée dans des registres différents. **C4** Écrire le terme général d'une suite arithmétique / géométrique au départ de ses éléments caractéristiques. **C5** Donner un exemple de suites arithmétique / géométrique vérifiant des contraintes (croissance, convergence). **C6** Conjecturer la limite d'une suite au départ de sa représentation numérique ou graphique. **C7** Démontrer la formule de la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique / géométrique.			
Appliquer	**A1** Représenter graphiquement une suite de nombres. **A2** Justifier qu'une suite est arithmétique / géométrique. **A3** Calculer les éléments caractéristiques ou un terme d'une suite arithmétique / géométrique. **A4** Calculer la somme de n termes consécutifs d'une suite arithmétique / géométrique. **A5** Trouver le taux, l'intérêt ou la durée d'un placement à intérêts simples ou à intérêts composés. **A6** Réaliser un tableau d'amortissement à l'aide de l'outil informatique.			
Transférer	**T1** Résoudre un problème où interviennent des suites dans différents contextes.			

1

Généralités sur les suites

Ce chapitre en ligne : figures animées, coups de pouce, autoévaluation

Les suites sont des objets mathématiques qui permettent de **modéliser** des phénomènes que l'on observe à intervalles réguliers : une population qui grandit, un capital qui fructifie, une rumeur qui se répand… À chaque étape (un jour, une année, un rebond) correspond un nombre, et c'est la *liste ordonnée* de tous ces nombres que l'on appelle une suite. Découvrons-les à travers deux situations, que nous garderons comme fil rouge.

1.1. Deux situations pour commencer

1.1.1. Une rumeur qui se propage

Activité 1.1 — la rumeur

Laura confie un secret à une personne. Le lendemain, cette personne le confie à une nouvelle personne ; le jour suivant, chacune des personnes déjà au courant le confie à une *nouvelle* personne, et ainsi de suite : chaque jour, le nombre de personnes au courant **double**.

Notons u_n le nombre de personnes qui connaissent le secret après n jours. Au départ, $u_0 = 1$. Complète le tableau :

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8
u_n	1	2							

a) Quelle relation lie le nombre u_n de personnes au nombre de jours n écoulés depuis l'aveu de Laura ? $u_n =$ .....

b) Cette formule permet de répondre sans tout calculer : il suffit de chercher le plus petit n tel que 2^n dépasse la population. Complète :

Population	Plus petite puissance qui dépasse	Jours
École (1800)		
Mons (96 000)		
Belgique (11, 6 millions)		
Terre (8 milliards)		

Remplace le mot « secret » par « virus » et tu comprends pourquoi un confinement, en empêchant chaque personne d'en contaminer d'autres, freine une épidémie. Cette suite grandit de plus en plus vite : c'est une *croissance exponentielle*, le comportement typique des suites que nous appellerons bientôt **géométriques**.

1.1.2. Deux façons de faire fructifier un capital

Tu déposes 1000 € sur un compte d'épargne à un taux annuel de 10% . Il existe deux mécanismes qui font évoluer ton capital; ils vont faire apparaître les *deux grandes familles* de suites de ce cours.

Activité 1.2 — intérêts simples et composés

Intérêts simples — l'intérêt est calculé une seule fois, sur le montant de départ : 10% de 1000 € = 100 € par an. On **ajoute** donc toujours la même somme. Complète :

année	0	1	2	3	4	5
€	1000	1100				

Formule : $C_n =$ .....

Intérêts composés — l'intérêt est recalculé chaque année sur le capital de l'année précédente.

Cherchons d'abord un raccourci. Augmenter une somme C de 10% , c'est lui ajouter $\frac{10}{100}C$, donc calculer $C + \frac{10}{100}C$. En mettant C en évidence, cela vaut $C \cdot (1 +$ .....$) =$ ..... $\cdot C$. Autrement dit, augmenter de 10% revient à **multiplier par 1, 1** . Utilise ce raccourci pour compléter (montants arrondis à l'euro) :

année	0	1	2	3	4	5
€	1000	1100				

Formule : $C_n =$ .....

c) Qu'est-ce qui distingue les deux façons de passer d'une année à la suivante ?

d) Représentons les deux capitaux dans un repère :

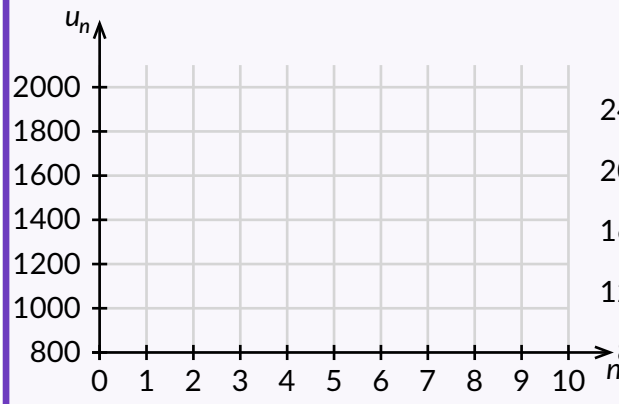


Figure 1.1 – Intérêts simples : points *alignés*.

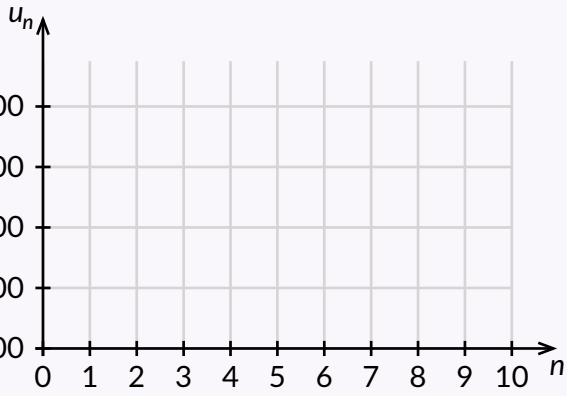


Figure 1.2 – Intérêts composés : courbe qui s'incurve.

Ces deux suites illustrent les deux comportements fondamentaux du cours :

Différence constante. On passe d'un terme au suivant en **ajoutant** toujours le même nombre (+100). Croissance régulière, « comme une droite ».

→ suite **arithmétique** (chapitre 2).

Rapport constant. On passe d'un terme au suivant en **multipliant** toujours par le même nombre (· 1, 1). Croissance qui s'emballe.

→ suite **géométrique** (chapitre 3).

1.2. Qu'est-ce qu'une suite numérique ?

Définition 1.1 — suite numérique

Une **suite numérique** est une fonction dont le domaine est $\mathbb{N}$ (les naturels $0, 1, 2, \ldots$) ou $\mathbb{N}_0$ (les naturels sans le 0 : $1, 2, 3, \ldots$). C'est donc une **liste ordonnée de nombres réels**, où chaque nombre est repéré par sa position.

Numéroter à partir de 0 ou de 1 est un simple choix, en fonction de la situation (dans la rumeur, il était naturel de partir de $u_0 = 1$). Voici le vocabulaire essentiel :

- une suite se note (u_n) ; un de ses éléments, u_n , est un **terme** de la suite, et n est le **rang** du terme u_n (sa position dans la liste) ;
- le terme u_{n+1} est le **successeur** de u_n ; le terme u_{n-1} en est le **prédécesseur**.

Remarque 1.1

Ne confonds jamais le **rang** (la position, en indice) et le **terme** (la valeur). Dans $(u_n) = (5; 8; 11; \ldots)$ numérotée à partir de 0 : le terme de rang 1 est $u_1 = 8$; le nombre 8 , lui, *occupe* le rang 1 .

1.3. Représenter une suite

Une suite étant une fonction, on peut la **représenter**. Il y a deux manières utiles de le faire.

Sur une droite graduée. On reporte seulement les *valeurs* $u_0, u_1, u_2, \ldots$ sur une seule droite, sans se soucier du rang. Ce dessin montre **où s'accumulent** les termes — c'est très utile pour deviner vers quel nombre la suite se dirige.

Dans un repère. On place les points de coordonnées $(n; u_n)$. Comme les rangs sont des entiers, le graphique est fait de **points isolés** : on ne les relie *pas*. Ce dessin met en évidence la façon dont la suite évolue avec le rang (monte-t-elle ? se stabilise-t-elle ?).

✎ Activité 1.3 — deux dessins pour une même suite

On considère la suite $u_n = 6 - n$ (numérotée à partir de 0).

a) Complète ses premiers termes : $u_0 =$ ..... $u_1 =$ ..... $u_2 =$ ..... $u_3 =$ .....

b) Place ces termes sur la droite graduée :

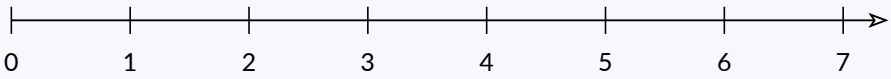


Figure 1.3 – Représentation sur une droite.

c) … puis dans le repère :

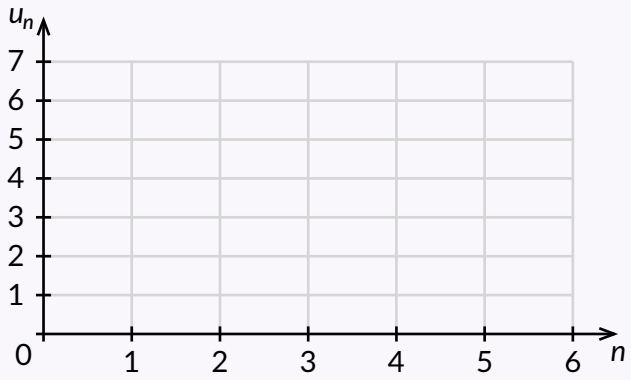


Figure 1.4 – Représentation dans un repère.

1.4. Générer une suite

Il existe deux manières de décrire une suite : par une formule explicite, ou par une relation de récurrence.

1.4.1. Par une formule explicite

Définition 1.2 — formule explicite

Une **formule explicite** donne le terme u_n directement en fonction de son rang n . Elle permet de calculer n'importe quel terme sans connaître les précédents.

Comme une suite est une fonction, cette formule n'est rien d'autre que **l'expression analytique de la fonction** $u : n \mapsto u_n$ — exactement comme le $f(x)$ d'une fonction vu en 4e.

Exemple 1.1 — les puissances de 2

Pour la suite $(1; 2; 4; 8; \ldots)$ numérotée à partir de 0 , on a $u_n = 2^n$. On calcule alors *directement* :

$$u_6 = 2^6 = 64, \quad u_{10} = 2^{10} = 1024, \quad u_{20} = 2^{20} = 1\,048\,576. \tag{1.1}$$

Activité 1.4 — calculer avec une formule explicite

Complète chaque tableau à partir de la formule donnée.

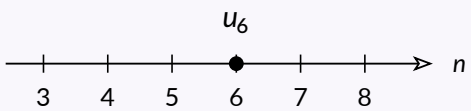
Formule	$n = 1$	$n = 2$	$n = 3$
$u_n = 2n - 1$			
$u_n = \frac{n}{2}(n + 1)$			
$u_n = n^2 + n - 1$			

1.4.2. Par une relation de récurrence

Avant de définir cette deuxième méthode, apprenons à **nommer les termes voisins**.

Activité 1.5 — se repérer dans une suite

Place-toi sur le terme u_6 d'une suite. Sur l'axe ci-dessous, les termes sont repérés par leur rang (le rang augmente vers la droite).



a) Le terme **suivant** se note ..... ; le terme **précédent** se note ..... ; le terme situé **deux rangs plus loin** se note ..... ; celui situé **trois rangs avant** se note .....

b) Généralisons. Pour un terme quelconque u_n :

suivant	précédent	deux rangs plus loin	k rangs plus loin

Cette écriture est exactement ce dont on a besoin pour décrire une suite « de proche en proche ».

Définition 1.3 — relation de récurrence

Une **relation de récurrence** (du premier ordre) exprime chaque terme en fonction du **précédent**. Pour déterminer entièrement la suite, il faut aussi connaître son **premier terme**.

Contrairement à une formule explicite, une relation de récurrence ne donne pas un terme lointain directement : pour obtenir u_{100} , il faut d'abord calculer $u_1, u_2, ..., u_{99}$.

Exemple 1.2

La suite définie par $u_{n+1} = u_n + 200$ et $u_1 = 1000$ se calcule de proche en proche : $u_1 = 1000$, puis $u_2 = 1000 + 200 = 1200$, puis $u_3 = 1200 + 200 = 1400$, etc.

1.5. Variations d'une suite

Comme pour les fonctions en 4e, on s'intéresse aux variations d'une suite: la suite **monte-t-elle ou descend-elle** (sa variation) ? En 5e on se posera aussi la question suivante : **vers quoi se dirige-t-elle** quand le rang devient très grand ?

✎ Activité 1.6 — observer la variation

Pour chacune des suites suivantes, calcule quelques termes puis indique sa variation (strictement croissante, strictement décroissante, constante ou quelconque).

Suite	Variation
$(1; 4; 9; 16; 25; ...)$	
$(4; 4; 4; 4; ...)$	
$\left(1; \frac{1}{2}; \frac{1}{3}; \frac{1}{4}; ...\right)$	
$(2; -2; 2; -2; ...)$	

Définition 1.4 — variation

Soit (u_n) une suite. On dit qu'elle est

- **croissante** si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq u_{n+1}$,
- **strictement croissante** si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n < u_{n+1}$;
- **décroissante** si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq u_{n+1}$,
- **strictement décroissante** si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n > u_{n+1}$;
- **constante** si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_{n+1}$;
- **quelconque** si elle n'est dans aucun des cinq cas ci-dessus.

Remarque 1.2

C'est la même idée que pour les fonctions en 4e : une suite croissante correspond à une fonction croissante sur son domaine. Comparer u_{n+1} et u_n revient à comparer deux valeurs consécutives de la fonction u . La différence : une suite n'est définie qu'en des rangs entiers, il suffit donc de comparer chaque terme à son successeur.

1.6. Limite d'une suite

Intéressons-nous maintenant à la **tendance** de la suite quand le rang devient très grand.

✎ Activité 1.7 — conjecturer une limite

Observe les deux graphiques et le tableau de valeurs, puis conjecture vers quel nombre chaque suite se dirige lorsque le rang n devient très grand.

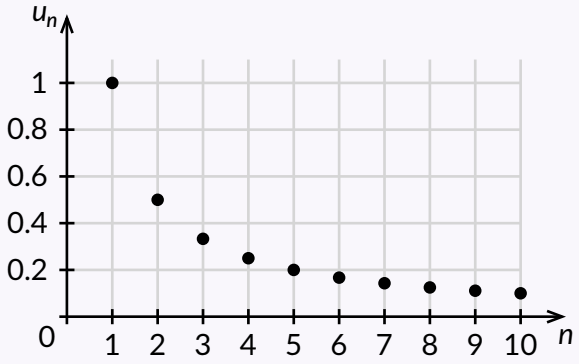


Figure 1.5 – $u_n = \frac{1}{n}$

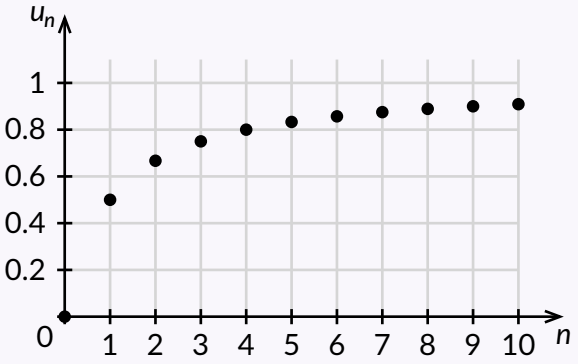


Figure 1.6 – $v_n = \frac{n}{n+1}$

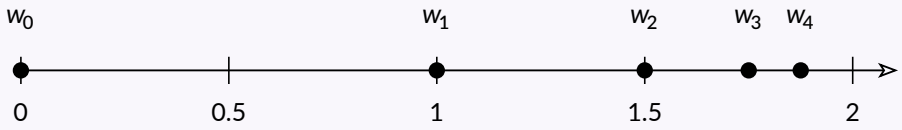
Conjectures : $\lim_{n\to+\infty} u_n =$ ..... $\lim_{n\to+\infty} v_n =$ .....

Voici enfin une suite (a_n) donnée par un tableau de valeurs :

n	1	5	10	100	1000
a_n	2,5	2,1	2,05	2,005	2,0005

Vers quel nombre a_n semble-t-il se rapprocher ? .....

Une suite peut aussi se lire **sur une droite graduée** : ses termes y sont reportés, et l'on voit vers quel nombre ils *s'accumulent*. Ci-dessous, la suite w_n définie par $w_0 = 0$ et $w_{n+1} = \frac{w_n+2}{2}$:



Les termes s'accumulent vers ..... : on conjecture $\lim_{n\to+\infty} w_n = 2$.

Définition 1.5 — limite, convergence

Soit (u_n) une suite et $\ell \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$. On dit que (u_n) **converge vers ℓ** (ou que la limite de (u_n) vaut ℓ) si les termes u_n se rapprochent autant qu'on veut de ℓ lorsque le rang n est suffisamment grand. On note alors

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \ell. \tag{1.2}$$

Sinon, on dit que la suite **diverge**.

⚠ Observer ≠ démontrer

Un tableau de valeurs ou un graphique ne montre qu'un *nombre fini* de termes : il ne permet jamais d'**établir** une limite avec certitude, seulement de la **conjecturer**. C'est pourquoi, dans ce cours, on *conjecture* une limite par observation.

1.7. Exercices

Exemple 1.3 — avant de te lancer

Donnons une formule explicite *et* une relation de récurrence pour la suite $(u_n) = (5; 8; 11; 14; \ldots)$, numérotée à partir de 0 .

On ajoute 3 à chaque fois : la récurrence est $u_{n+1} = u_n + 3$ avec $u_0 = 5$. Pour la formule explicite, partant de $u_0 = 5$ et ajoutant n fois le nombre 3 , on obtient $u_n = 5 + 3n$. Vérification : $u_0 = 5$, $u_1 = 8$, $u_2 = 11$. ✓

Exercice 1.1 Reconnaître | ★☆☆ | C1

On considère la suite $(u_n) = (7; 10; 13; 16; 19; \ldots)$, numérotée à partir de 0 .

- Quel est le terme de rang 3 ?
- Quel est le rang du terme valant 19 ?
- Que vaut u_1 ? Et le successeur de u_1 ?
- Le nombre 25 est-il un terme de cette suite ? Si oui, quel est son rang ?

Exercice 1.2 Calculer | ★☆☆ | A3

Détermine les 5 premiers termes (et le 20 e si c'est rapide) des suites ci-dessous.

- $u_n = 4n - 6$
- $u_n = n(n + 1)$
- $u_n = -2u_{n-1}$, $u_0 = -3$
- $u_{n+1} = \frac{1}{u_n + 1}$, $u_0 = 0$

Exercice 1.3 Calculer | ★☆☆ | C1

Soit une suite (u_n) . En te servant uniquement de la notation des rangs, écris :

- le successeur de u_9 ;
- le prédécesseur de u_9 ;
- le terme situé 4 rangs après u_n ;
- le terme situé 2 rangs avant u_n .

Exercice 1.4 — Modéliser | ★☆☆ | C4

Soit la suite $(u_n) = (3; 5; 7; 9; 11; \ldots)$, numérotée à partir de 0 . Parmi les formules suivantes, laquelle décrit cette suite ? Justifie en calculant les premiers termes de celle que tu choisis.

- $u_n = 3n$
- $u_n = 2n + 3$
- $u_n = n + 2$

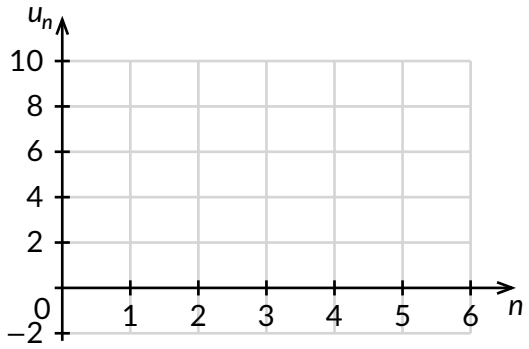
Exercice 1.5 — Modéliser | ★★☆ | C4

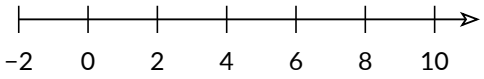
Donne une formule explicite *et* une relation de récurrence pour chacune de ces suites (numérote à partir de 0).

- $(2; 4; 6; 8; 10; \ldots)$
- $(6; 11; 16; 21; \ldots)$
- $(4; 8; 16; 32; \ldots)$
- $(100; 50; 25; 12{,}5; \ldots)$

Exercice 1.6 — Représenter | ★★☆ | A1

On donne la suite $u_n = 2n - 1$ (numérotée à partir de 0). Calcule $u_0, \ldots, u_5$, puis représente ces termes **dans le repère** (points $(n; u_n)$) *et* **sur la droite graduée** (les valeurs u_n).





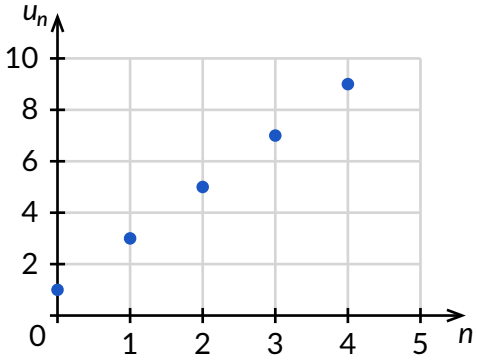
Exercice 1.7 — Représenter | ★★☆ | C2

Voici la représentation d'une suite (u_n) .

a) Lis les valeurs de u_0, u_1, u_2, u_3, u_4 .

b) Décris la suite par une phrase.

c) Propose une formule explicite.



Exercice 1.8

Interpréter | ★★☆ | C6

Pour chaque suite, calcule quelques termes, donne sa variation et **conjecture** sa limite. Précise si elle converge ou diverge.

- $u_n = \frac{1}{n^2}$
- $u_n = \frac{n}{n+1}$
- $(u_n) = (2; 4; 8; 16; \ldots)$
- $u_n = (-1)^n$

Exercice 1.9

Interpréter | ★★☆ | C6

Dans chaque cas, **conjecture** la limite de la suite (ou indique qu'elle n'en a pas), à partir de la représentation donnée.

a) D'après le **graphique** :

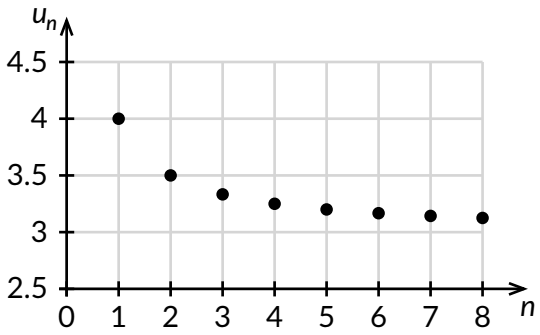
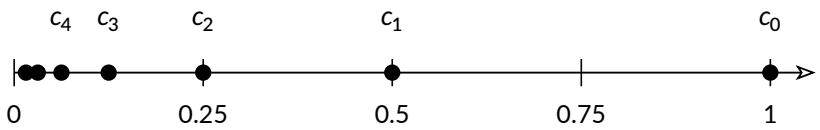


Figure 1.8 – Suite (a_n)

b) D'après le **tableau de valeurs** :

n	1	5	10	100	1000
b_n	4,5	4,9	4,95	4,995	4,9995

c) D'après la **droite graduée** (où sont reportés les termes $c_0, c_1, \ldots$) :



Exercice 1.10

Interpréter | ★★☆ | C1

Un élève affirme : « Avec une relation de récurrence, je peux calculer u_{50} aussi vite qu'avec une formule explicite. » A-t-il raison ? Justifie en expliquant, avec tes mots, la différence entre les deux modes de génération.

2

Suites arithmétiques

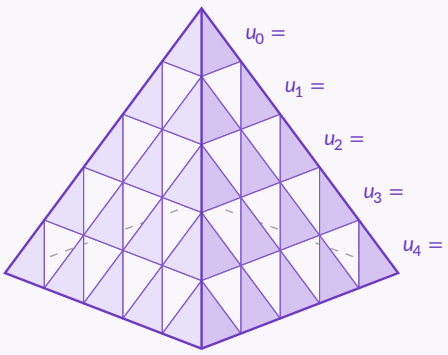
Ce chapitre en ligne : figures animées, coups de pouce, autoévaluation

Au chapitre précédent, les intérêts simples nous ont fait rencontrer une suite où l'on **ajoute toujours le même nombre** pour passer d'un terme au suivant. Ces suites — dites **arithmétiques** — sont l'objet de ce chapitre.

2.1. Une pyramide de verre

Activité 2.1 — la pyramide du Louvre

La face triangulaire d'une pyramide de verre est tapissée de petits triangles. La rangée du sommet compte 1 triangle par face, la suivante 3 par face et ainsi de suite. On note u_n le nombre de triangles de la rangée de rang n , à partir du sommet ($n = 0$).



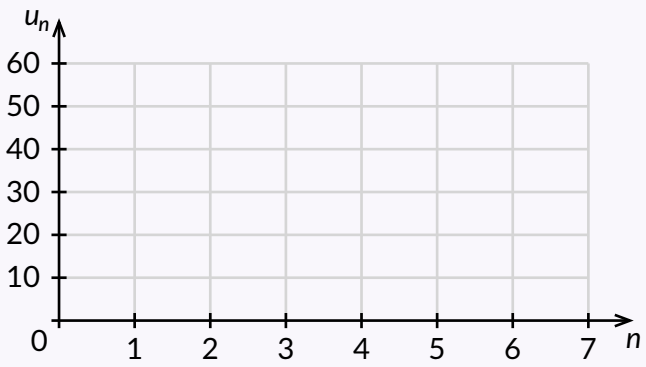
a) Complète le tableau :

n	0	1	2	3	4	5	6
u_n	4	12					

b) Comment obtient-on u_n à partir du rang n ? $u_n =$ .....

c) Une face compte 12 rangées (n varie de 0 à .....). Combien de triangles à la dernière rangée ? $u_{11} =$ .....

d) Représente les premiers termes. Les points sont-ils alignés ?



---

e) Combien de triangles y a-t-il pour toute pyramide ? Il faut calculer la somme $S_{12} = u_0 + u_1 + \ldots + u_{11}$. Plutôt que tout additionner, utilisons l'astuce de **Gauss** : apparions les termes extrêmes.

paire	somme
$u_0 + u_{11}$	
$u_1 + u_{10}$	
$u_2 + u_9$	

paire	somme
$u_3 + u_8$	
$u_4 + u_7$	
$u_5 + u_6$	

Donc $S_{12} = 6 \times 96 =$ ..... triangles.

f) Généralisons. Il y a n termes, soit $\frac{n}{2}$ paires, chacune valant $u_0 + u_{n-1}$. Donc pour une suite arithmétique : $S_n =$ .....

2.2. Définition

Définition 2.1 — suite arithmétique

Une **suite arithmétique** est une suite numérique telle que la **différence entre deux termes consécutifs est constante**. Cette différence constante est appelée la **raison**, notée r :

$$u_{n+1} - u_n = r \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}. \tag{2.1}$$

Remarque 2.1

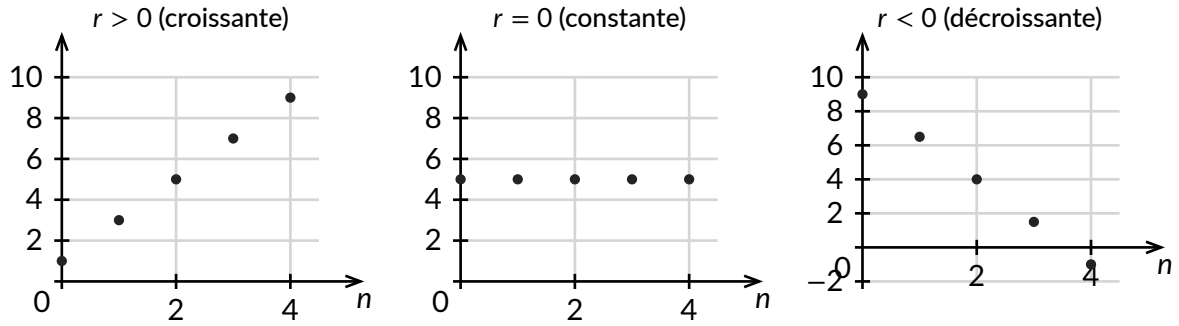
Si la raison est nulle ($r = 0$), tous les termes sont égaux : la suite est **constante**. La raison peut être négative : on retire alors toujours le même nombre.

Exemple 2.1 — reconnaître une suite arithmétique

Dans $(u_n) = (5; 8; 11; 14; \ldots)$, on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours 3 : $8 - 5 = 3$, $11 - 8 = 3$, ... La suite est arithmétique de raison $r = 3$. En revanche, $(1; 2; 4; 8; \ldots)$ n'est pas arithmétique : $2 - 1 = 1$ mais $4 - 2 = 2$, la différence n'est pas constante.

2.3. Représentation et variation

Les points d'une suite arithmétique sont **alignés** : sa croissance est **linéaire** (le rôle de la raison est celui de la pente d'une droite). Le signe de la raison donne aussitôt le sens de variation.



Propriété 2.1 — variation d'une suite arithmétique

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r.

- si $r > 0$, la suite est **strictement croissante** ;
- si $r = 0$, la suite est **constante** ;
- si $r < 0$, la suite est **strictement décroissante**.

Sur le site du cours, la figure suivante s'anime : fais varier le premier terme u_0 et la raison r, puis observe que les points restent alignés et que le sens de variation ne dépend que du signe de r.

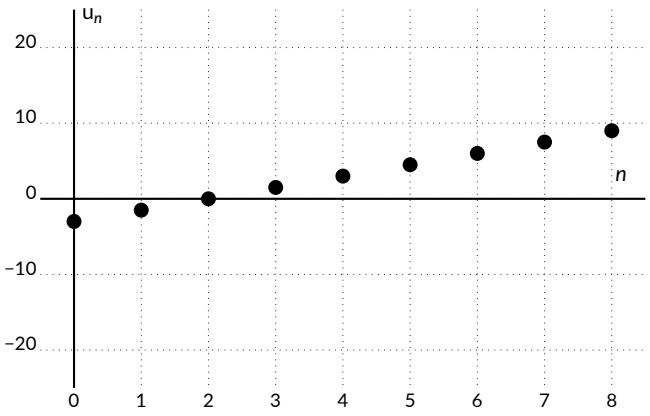


Figure 2.1 – Suite arithmétique de premier terme $u_0 = -3$ et de raison $r = 1{,}5$ (réglables sur le site).

2.4. Générer une suite arithmétique

2.4.1. Relation de récurrence et formule explicite

Propriété 2.2 — génération

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r et de premier terme u_0 .

- **Relation de récurrence** : $u_{n+1} = u_n + r$.
- **Formule explicite** : $u_n = u_0 + nr$.

Exemple 2.2

Suite arithmétique de raison $r = 7$ et de premier terme $u_0 = -4$. Récurrence : $u_{n+1} = u_n + 7$. Formule explicite : $u_n = -4 + 7n$. Ainsi $u_{1000} = -4 + 7 \cdot 1000 = 6996$.

2.4.2. Calculer un terme à partir d'un autre

Le premier terme d'une suite n'est pas toujours u_0 : on doit savoir passer d'un terme *quelconque* u_p à un autre u_n . Observons deux cas.

Exemple 2.3 — du 42e terme au 17e

Une suite arithmétique a pour raison $r = 3$ et l'on connaît $u_{42} = 100$. Cherchons u_{17} . Pour passer du rang 42 au rang 17 , on recule de $17 - 42 = -25$ rangs, en retirant 25 fois la raison :

$$u_{17} = u_{42} + (17 - 42) \cdot r = 100 + (-25) \cdot 3 = 100 - 75 = 25. \qquad (2.2)$$

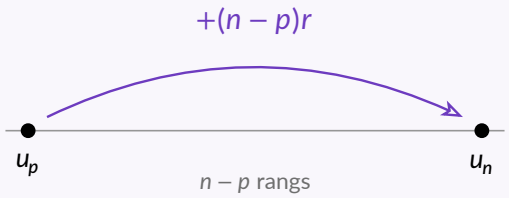
Exemple 2.4 — du 58e terme au 3e

Une suite arithmétique a pour raison $r = -4$ et $u_{58} = 200$. Cherchons u_3 . On passe du rang 58 au rang 3 : $3 - 58 = -55$ rangs.

$$u_3 = u_{58} + (3 - 58) \cdot r = 200 + (-55) \cdot (-4) = 200 + 220 = 420. \tag{2.3}$$

Activité 2.2 — généralise

En observant les deux exemples ci-dessus, comment calcules-tu u_n à partir d'un terme u_p *quelconque*, pour une suite arithmétique de raison r ?



$u_n =$ .....

Propriété 2.3 — d'un terme à un autre

Pour une suite arithmétique de raison r et pour tous rangs n et p :

$$u_n = u_p + (n - p)r. \tag{2.4}$$

2.4.3. Calculer la raison à partir de deux termes

Si l'on connaît deux termes u_p et u_n , la propriété précédente permet de trouver la raison : de $u_n = u_p + (n - p)r$ on tire la raison en isolant r .

Exemple 2.5

Une suite arithmétique vérifie $u_9 = 30$ et $u_{21} = 120$. La raison est

$$r = \frac{u_{21} - u_9}{21 - 9} = \frac{120 - 30}{12} = \frac{90}{12} = 7{,}5. \tag{2.5}$$

Propriété 2.4 — raison à partir de deux termes

Pour une suite arithmétique et deux rangs distincts $n \neq p$:

$$r = \frac{u_n - u_p}{n - p}. \tag{2.6}$$

2.5. Caractéristiques : variation, limite

Nous savons déjà lire la variation dans le signe de r . Occupons-nous de la **limite**, en reprenant la démarche du chapitre 1 : on **conjecture** en observant, puis on **confirme** par la formule explicite.

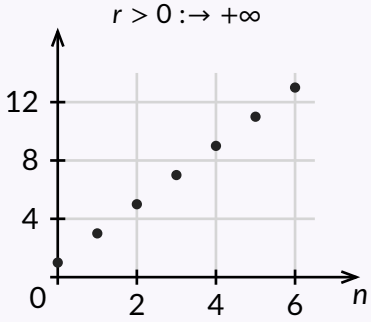
✎ Activité 2.3 — conjecturer puis confirmer

À l'aide de la formule explicite $u_n = u_0 + nr$, complète le tableau selon le signe de la raison (la variation a déjà été vue) :

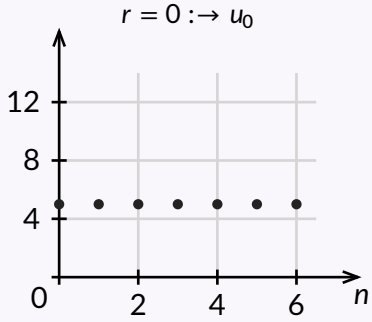
Raison r	$r > 0$	$r = 0$	$r < 0$
Variation			
$\lim_{n\to+\infty} u_n$			

Où filent les termes quand n grandit ? Observe les trois comportements :

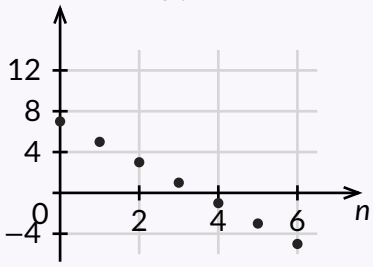
$r > 0 :\to +\infty$



$r = 0 :\to u_0$



$r < 0 :\to -\infty$



Propriété 2.5 — limite d'une suite arithmétique

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r . Alors

- si $r = 0$, $\lim_{n\to+\infty} u_n = u_0$;
- si $r > 0$, $\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty$;
- si $r < 0$, $\lim_{n\to+\infty} u_n = -\infty$;

2.6. Somme des n premiers termes

L'activité de la pyramide a fait apparaître une formule pour la somme. Énonçons-la et démontrons-la proprement.

Propriété 2.6 — somme des n premiers termes

Soit (u_n) suite arithmétique de raison r . Alors la somme S_n des n premiers termes vaut

$$S_n = u_0 + u_1 + \ldots + u_{n-1} = \frac{n}{2}(u_0 + u_{n-1}). \tag{2.7}$$

Plus généralement, une somme de termes consécutifs vaut

$$\frac{\text{nombre de termes}}{2} \times (\text{premier terme} + \text{dernier terme}). \tag{2.8}$$

Démonstration. Écrivons la somme S_n dans les deux sens:

$$S_n = u_0 \quad + u_1 \quad + \ldots + u_{n-1}, \tag{2.9a}$$
$$S_n = u_{n-1} + u_{n-2} + \ldots + u_0. \tag{2.9b}$$

On a que $u_1 + u_{n-2} = u_0 + r + u_{n-1} - r = u_0 + u_{n-1}$. De même

$$u_2 + u_{n-3} = u_0 + 2r + u_{n-1} - 2r = u_0 + u_{n-1}. \tag{2.10}$$

En procédant de la même manière on obtient:

$$u_0 + u_{n-1} = u_1 + u_{n-2} = u_2 + u_{n-3} = \ldots = u_{n-1} + u_0. \tag{2.11}$$

Chacune des n colonnes a donc la même somme, $u_0 + u_{n-1}$.

Donc,

$$2S_n = n(u_0 + u_{n-1}), \quad \text{d'où} \quad S_n = \frac{n}{2}(u_0 + u_{n-1}). \tag{2.12}$$

■

Exemple 2.6

Somme des 12 premiers termes de la suite de la pyramide ($u_0 = 4$, $u_{11} = 92$) : $S_{12} = \frac{12}{2}(4 + 92) = 6 \cdot 96 = 576$. On retrouve bien le résultat de l'activité.

2.7. Exercices

Exemple 2.7 — avant de te lancer

Une suite arithmétique a $u_0 = 4$ et $r = -3$. Alors $u_n = 4 - 3n$; elle est strictement décroissante ; $u_{10} = 4 - 30 = -26$; et $S_{10} = \frac{10}{2}(u_0 + u_9) = 5(4 + (4 - 27)) = 5(4 - 23) = 5 \cdot (-19) = -95$.

Exercice 2.1 Reconnaître | ★☆☆ | C2

Parmi les suites suivantes, indique lesquelles sont arithmétiques ; pour celles-ci, précise la raison et donne la formule explicite.

- $(-17; -10; -3; 4; 11; \ldots)$
- $(16; 4; -8; -20; \ldots)$
- $(4; 8; 16; 32; \ldots)$
- $(1; 2; 4; 5; 7; 8; \ldots)$

Exercice 2.2 Calculer | ★☆☆ | A3

Une suite arithmétique (x_n) a pour premier terme $x_0 = -4$ et pour raison $r = 3$. Calcule ses 5 premiers termes, donne son sens de variation, sa formule explicite, et calcule x_{100} .

Exercice 2.3 Interpréter | ★☆☆ | C6

Soit la suite définie par $u_{n+1} = u_n - 5$ et $u_0 = -2$. Cette suite est-elle arithmétique? Quelle est sa raison, sa variation et sa limite ?

Exemple 2.8 — calculer un terme à partir d'un autre

Suite arithmétique, $r = 2$, $u_{30} = 50$. Alors $u_{12} = u_{30} + (12 - 30) \cdot 2 = 50 - 36 = 14$.

Exercice 2.4 Calculer | ★★☆ | A3

Dans chaque cas, la suite est arithmétique. Calcule le terme demandé (attention : parfois on remonte vers un rang plus petit).

- $r = 4$, $u_{10} = 30$: calcule u_{25} .
- $r = -3$, $u_{20} = 100$: calcule u_8 .
- $r = 5$, $u_{50} = 12$: calcule u_{14} .
- $r = -2$, $u_7 = 40$: calcule u_{31} .
- $r = \frac{1}{2}$, $u_{40} = 15$: calcule u_{12} .
- $r = 6$, $u_{100} = 500$: calcule u_{85} .
- $r = -1$, $u_{13} = 0$: calcule u_{60} .
- $r = 3$, $u_{21} = -7$: calcule u_9 .

Exercice 2.5 — Calculer | ★★☆ | A3

Calcule la raison d'une suite arithmétique dont :

- $u_9 = 30$ et $u_{21} = 120$;
- $u_3 = 1$ et $u_{10} = 15$.

Exercice 2.6 — Calculer | ★★☆ | A4

(t_n) est une suite arithmétique de raison r . Complète (utilise la bonne formule à chaque fois).

On te donne	Trouve
$t_3 = 6$, $r = \frac{1}{2}$	t_1 , t_9 , t_{20}
$t_0 = 10$, $r = -3$	S_{10}
$t_0 = -3$, $r = 4$	S_7
$t_0 = -1$, $t_4 = 11$	S_{35}

Exercice 2.7 — Calculer | ★★☆ | A4

Dans la suite arithmétique $(u_n) = (1; 7; 13; \ldots)$:

- quel est le rang du terme valant 295 ?
- que vaut $1 + 7 + 13 + \ldots + 295$?

Exercice 2.8 — Démontrer | ★★★ | C7

Cite la théorie. Un élève écrit : « la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique vaut $\frac{n}{2}(u_0 + u_{n-1})$ ». Énonce la propriété qui le justifie, puis **démontre-la**.

Exercice 2.9 — Reconnaître | ★★☆ | A2

Cite la théorie. Un élève affirme que la suite $(u_n) = (2; 5; 8; 11; \ldots)$ est arithmétique. A-t-il raison ? Justifie en citant la *définition* utilisée, puis donne la formule explicite.

Exercice 2.10 — Exemplifier | ★★☆ | C5

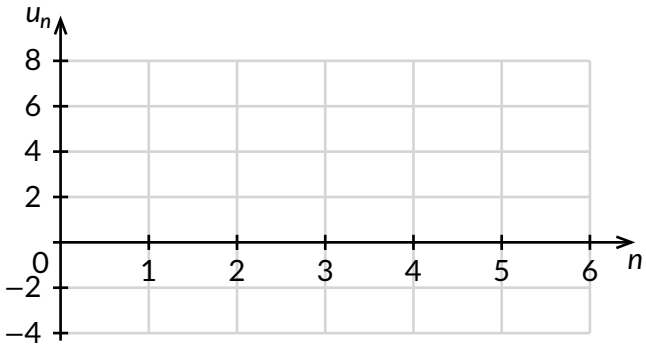
Donne un exemple. Dans chaque cas, propose une suite arithmétique qui convient et précise son premier terme u_0 , sa raison r et sa formule explicite (plusieurs réponses sont possibles).

- strictement décroissante ;
- constante, égale à 7 ;
- strictement croissante avec $u_0 = -5$;
- qui converge vers $-\infty$.

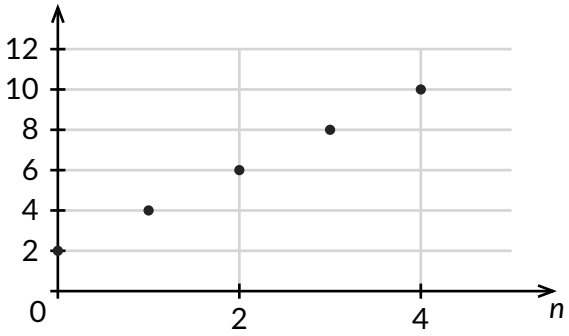
Exercice 2.11

Représenter | ★★☆ | A1

a) Représente les six premiers termes (n de 0 à 5) de la suite arithmétique $u_n = -3 + 2n$ dans le repère ci-dessous. Les points sont-ils alignés ?



b) On donne ci-dessous une *autre* suite. Peut-elle être arithmétique ? Justifie, puis lis u_0 et la raison r sur le graphique et donne la formule explicite.

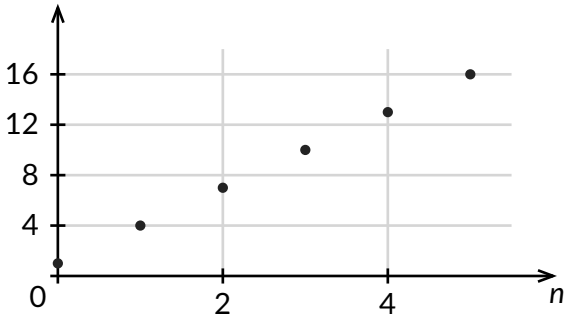


Exercice 2.12

Interpréter | ★★☆ | C6

Calcule la limite de chaque suite, à partir de sa représentation, sachant que ce sont des suites arithmétiques.

a) D'après le graphique :



b) D'après le tableau de valeurs :

n	0	1	2	3	4	5
u_n	20	17	14	11	8	5

Exercice 2.13 — Résoudre un problème | ⋆⋆⋆ | T1

En janvier, Vincent économise 12,50 €. Chaque mois, il met de côté 1,20 € de plus que le mois précédent. On note u_0 l'économie de janvier.

- Calcule u_1 , u_2 , u_3 .
- Exprime u_n en fonction de n .
- Combien économise-t-il le 24 ᵉ mois ?
- Quelle somme totale a-t-il économisée en 24 mois ?

Exercice 2.14 — Résoudre un problème | ⋆⋆⋆ | T1

Un charpentier construit une échelle de 9 échelons dont la longueur diminue régulièrement, de 45 cm à la base à 33 cm au sommet.

- Détermine la longueur des 7 échelons intermédiaires.
- Quelle longueur totale de bois faut-il pour les 9 échelons ?

Exercice 2.15 — Résoudre un problème | ⋆⋆⋆ | T1

Un jardinier doit déposer une brouette de terreau au pied de chacun des 30 arbres alignés d'une allée. Les arbres sont espacés de 6 m ; le tas de terreau est à 10 m devant le premier arbre. Entre deux arbres, il revient systématiquement au tas. Combien de mètres aura-t-il parcourus une fois le travail terminé (brouette ramenée au tas) ?

3

Suites géométriques

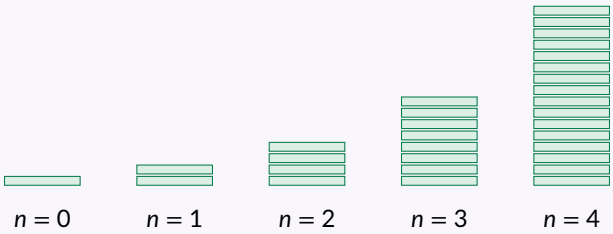
Ce chapitre en ligne : figures animées, coups de pouce, autoévaluation

Les intérêts composés (chapitre 1) nous ont fait rencontrer une suite où l'on **multiplie toujours par le même nombre** pour passer d'un terme au suivant. Ces suites — dites **géométriques** — sont l'objet de ce chapitre.

3.1. Le pliage d'une feuille

Activité 3.1 — plier une feuille

Une feuille de papier a une épaisseur de $0,1$ mm. On la plie en deux, puis encore en deux, et ainsi de suite. On note t_n l'épaisseur (en mm) après n pliages; en particulier $t_0 = 0,1$.

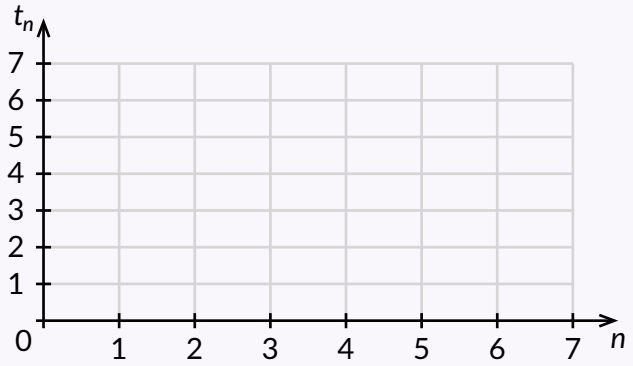


a) Complète le tableau (épaisseur en mm) :

n	0	1	2	3	4	5	6
t_n	$0,1$	$0,2$					

b) Comment calculer t_n à partir de n ? $t_n =$ ..... mm.

c) Représente les premiers termes. Les points sont-ils alignés ?



d) Quelle épaisseur après 10 pliages ? $t_{10} =$ .....

Et après 20 pliages ? $t_{20} =$ .....

e) La distance entre la Terre et la Lune vaut environ 400 000km. Combien de pliages faudrait-il réaliser pour atteindre cette distance? .....

3.2. Définition

Définition 3.1 — suite géométrique

Une **suite géométrique** est une suite numérique telle que le **rapport entre deux termes consécutifs est constant** (et **non nul**). Ce rapport constant est appelé la **raison**, notée q (pour la distinguer de la raison r d'une suite arithmétique) :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = q \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}. \tag{3.1}$$

Remarque 3.1

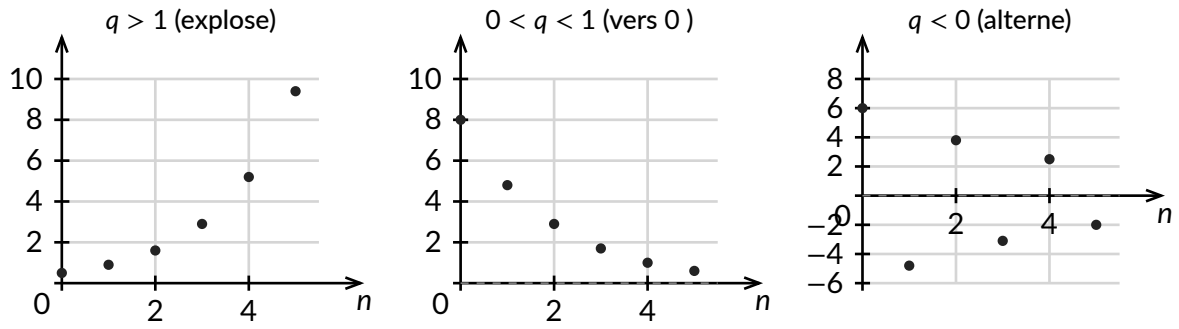
Si la raison vaut $q = 1$, la suite est **constante**. La raison peut être négative : les termes changent alors de signe à chaque étape. Une suite géométrique n'a jamais de terme nul (sinon le rapport n'aurait pas de sens).

Exemple 3.1 — reconnaître une suite géométrique

Dans $(3; 6; 12; 24; \ldots)$, on multiplie toujours par 2 : $\frac{6}{3} = 2$, $\frac{12}{6} = 2$, ... La suite est géométrique de raison $q = 2$. En revanche, $(3; 5; 7; \ldots)$ n'est pas géométrique : $\frac{5}{3} \neq \frac{7}{5}$.

3.3. Représentation et variation

Les points d'une suite géométrique ne sont **pas alignés** : si $q > 1$ la courbe monte de plus en plus vite (on parle alors de croissance exponentielle) ; si $0 < q < 1$ les termes décroissent vers 0 ; si $q < 0$ les termes changent de signe à chaque étape (la suite « saute » d'un côté à l'autre de l'axe).



Propriété 3.1 — variation d'une suite géométrique

Soit (u_n) une suite géométrique de premier terme $u_0 \neq 0$ et de raison q . Sa variation dépend de la raison q **et** du signe du premier terme u_0 :

	$q < 0$	$0 < q < 1$	$q = 1$	$q > 1$
$u_0 > 0$	quelconque	strict. décroissante	constante	strict. croissante
$u_0 < 0$	quelconque	strict. croissante	constante	strict. décroissante

3.4. Générer une suite géométrique

3.4.1. Relation de récurrence et formule explicite

Propriété 3.2 — génération

Soit (u_n) une suite géométrique de raison q et de premier terme u_0 .

- **Relation de récurrence** : $u_{n+1} = q \cdot u_n$.
- **Formule explicite** : $u_n = u_0 \cdot q^n$.

Exemple 3.2

Suite géométrique de raison $q = 3$ et de premier terme $u_0 = -4$. Récurrence : $u_{n+1} = 3u_n$. Formule explicite : $u_n = -4 \cdot 3^n$. Ainsi $u_5 = -4 \cdot 3^5 = -4 \cdot 243 = -972$.

3.4.2. Calculer un terme à partir d'un autre

Comme pour les suites arithmétiques, on peut passer d'un terme à l'autre, sans nécessairement passer par le terme initial.

Exemple 3.3 — du 4e terme au 9e

On considère une suite géométrique de raison $q = 3$ avec $u_4 = 2$. Pour passer du rang 4 au rang 9 , on avance de $9 - 4 = 5$ rangs, en multipliant 5 fois par la raison :

$$u_9 = u_4 \cdot q^{9-4} = 2 \cdot 3^5 = 2 \cdot 243 = 486. \tag{3.2}$$

Exemple 3.4 — du 20e terme au 15e

On considère une suite géométrique de raison $q = 2$ avec $u_{20} = 1000$. On recule de $15 - 20 = -5$ rangs :

$$u_{15} = u_{20} \cdot q^{15-20} = 1000 \cdot 2^{-5} = \frac{1000}{32} = 31{,}25. \tag{3.3}$$

✎ Activité 3.2 — généralise

En observant les deux exemples ci-dessus, comment calcules-tu u_n à partir d'un terme u_p *quelconque*, pour une suite géométrique de raison q ?



$u_n =$ .....

Propriété 3.3 — d'un terme à un autre

Pour une suite géométrique de raison q et pour tous rangs n et p :

$$u_n = u_p \cdot q^{n-p}. \tag{3.4}$$

3.4.3. Calculer la raison à partir de deux termes

Si l'on connaît deux termes u_p et u_n , avec $n > p$, la relation $u_n = u_p \cdot q^{n-p}$ donne $q^{n-p} = \frac{u_n}{u_p}$. Pour trouver la raison, on doit se débarrasser de l'exposant $n - p$: il faut alors extraire une **racine**, en prenant en compte la parité de l'exposant :

Attention à la parité de l'exposant

- si $n - p$ est **impair**, la racine a un seul signe possible : q est déterminé de façon unique (il a le signe de $\frac{u_n}{u_p}$) ;
- si $n - p$ est **pair**, il y a **deux valeurs possibles**, opposées : $q = \pm \sqrt[n-p]{u_n/u_p}$.

Exemple 3.5 — trois cas

- $u_2 = 6$ et $u_5 = 20{,}25$: $q^3 = 20{,}25\,/6 = 3{,}375$. L'exposant 3 est **impair**, donc $q = \sqrt[3]{3{,}375} = 1{,}5$ (unique).
- $u_2 = 6$ et $u_5 = -20{,}25$: $q^3 = -3{,}375$, exposant impair, donc $q = -1{,}5$.
- $u_2 = 6$ et $u_6 = 30{,}375$: $q^4 = 30{,}375\,/6 = 5{,}0625$. L'exposant 4 est **pair**, donc $q = \pm\sqrt[4]{5{,}0625} = \pm\,1{,}5$ (deux suites conviennent).

Propriété 3.4 — raison à partir de deux termes

Pour une suite géométrique et deux rangs $n > p$, on a $q^{n-p} = u_n/u_p$, d'où :

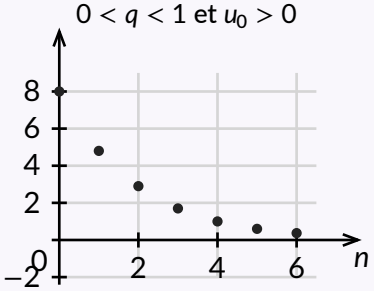
- si $n - p$ est **impair** : $q = \sqrt[n-p]{u_n/u_p}$;
- si $n - p$ est **pair** : $q = \pm\sqrt[n-p]{u_n/u_p}$.

3.5. Caractéristiques : variation, limite

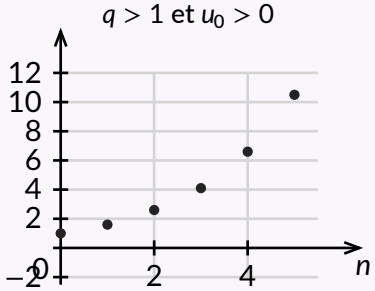
Activité 3.3 — conjecturer la limite

Observe les graphiques suivants, qui représentent des suites géométriques dans différents cas, selon le signe de la raison et du premier terme:

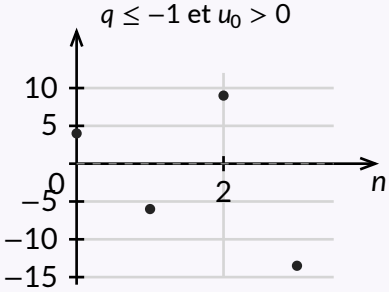
$0 < q < 1$ et $u_0 > 0$



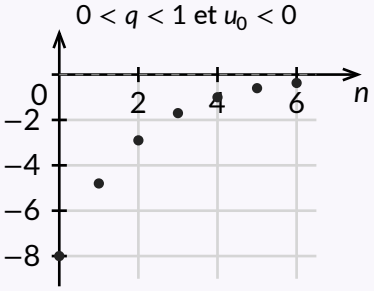
$q > 1$ et $u_0 > 0$



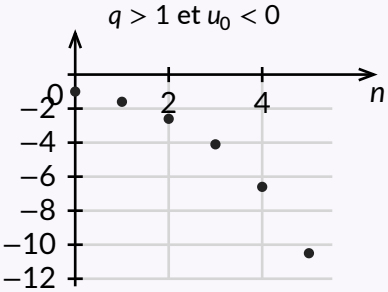
$q \leq -1$ et $u_0 > 0$



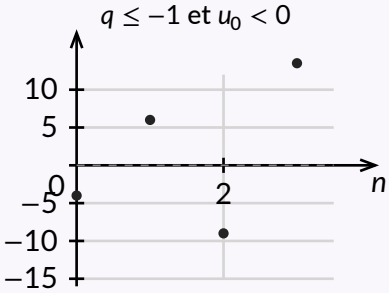
$0 < q < 1$ et $u_0 < 0$



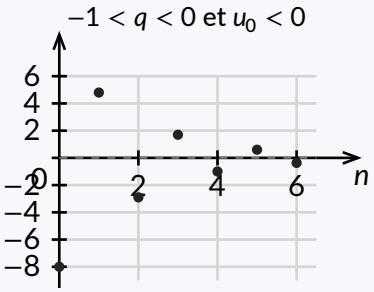
$q > 1$ et $u_0 < 0$



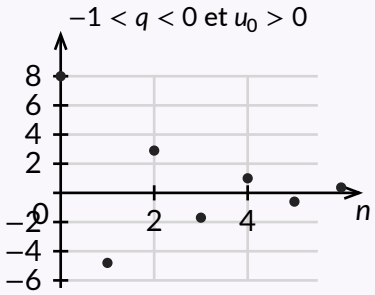
$q \leq -1$ et $u_0 < 0$



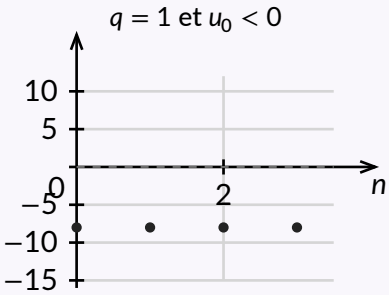
$-1 < q < 0$ et $u_0 < 0$



$-1 < q < 0$ et $u_0 > 0$



$q = 1$ et $u_0 < 0$



Tu constates que le comportement d'une suite géométrique dépend à la fois de la **raison q** et du **signe du premier terme u_0** .

À l'aide des graphiques, complète le tableau des limites $\lim_{n\to+\infty} u_n$ selon le signe de u_0 et la valeur de q :

	$q \leq -1$	$-1 < q < 0$	$0 < q < 1$	$q = 1$	$q > 1$
$u_0 > 0$					
$u_0 < 0$					

Propriété 3.5 — limite d'une suite géométrique

Soit (u_n) une suite géométrique de raison q (et $u_0 \neq 0$).

- si $-1 < q < 1$, alors $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$: la suite **converge** vers 0 ;
- si $q = 1$, la suite est constante : elle **converge** vers u_0 ;
- si $q > 1$, elle **converge** vers $+\infty$ (si $u_0 > 0$) ou $-\infty$ (si $u_0 < 0$) ;
- si $q \leq -1$, la suite **diverge** (elle n'a pas de limite).

Sur le site du cours, la figure suivante s'anime : fais varier la raison q et le premier terme u_0, et retrouve chaque case du tableau de l'activité.

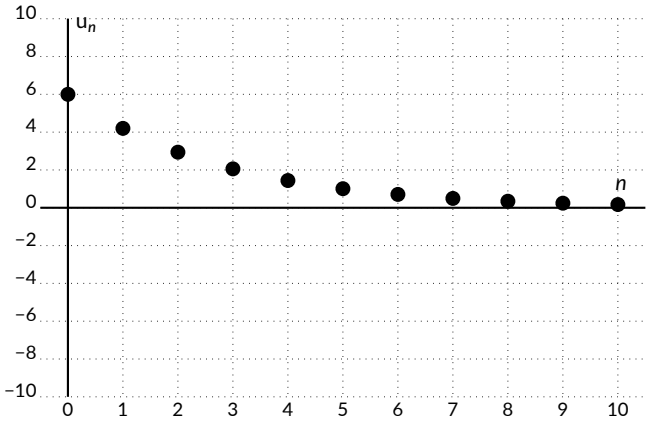


Figure 3.1 – Suite géométrique de premier terme $u_0 = 6$ et de raison $q = 0{,}7$ (réglables sur le site).

3.6. Somme des n premiers termes

Propriété 3.6 — somme des n premiers termes

Pour une suite géométrique de raison $q \neq 1$, la somme des n premiers termes vaut

$$S_n = u_0 + u_1 + \ldots + u_{n-1} = u_0 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}. \tag{3.5}$$

(Si $q = 1$, la suite est constante et $S_n = n \cdot u_0$.)

Démonstration. Écrivons S_n puis $q \cdot S_n$ et soustrayons :

$$S_n = u_0 + u_1 + \ldots + u_{n-1} \qquad = u_0 + u_0 q + u_0 q^2 + \ldots + u_0 q^{n-1}, \tag{3.6a}$$

$$q \cdot S_n = qu_0 + qu_1 + \ldots + qu_{n-1} = \quad u_0 q + u_0 q^2 + \ldots + u_0 q^{n-1} + u_0 q^n. \tag{3.6b}$$

Presque tous les termes se simplifient : $qS_n - S_n = u_0 q^n - u_0$, c'est-à-dire $(q-1)S_n = u_0(q^n - 1)$. Comme $q \neq 1$, on peut diviser par $q - 1$:

$$S_n = u_0 \frac{q^n - 1}{q - 1}. \tag{3.7}$$

■

Exemple 3.6

Calculons la somme des 10 premiers termes de la suite géométrique de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $q = 2$: $S_{10} = 3 \cdot \frac{2^{10}-1}{2-1} = 3 \cdot 1023 = 3069$.

3.7. Exercices

Exemple 3.7 — avant de te lancer

Considérons la suite géométrique donnée par $u_0 = 5$, $q = 3$. Alors $u_n = 5 \cdot 3^n$; elle converge vers $+\infty$; $u_4 = 5 \cdot 81 = 405$; et $S_5 = 5 \cdot \frac{3^5-1}{3-1} = 5 \cdot \frac{242}{2} = 605$.

Exercice 3.1 Reconnaître | ⋆☆☆ | C2

Parmi les suites suivantes, indique lesquelles sont géométriques ; pour celles-ci, précise la raison et donne la formule explicite.

- $(1; 0,1; 0,01; 0,001; \ldots)$
- $(3; 5; 7; 9; \ldots)$
- $(7; 17{,}5; 43{,}75; 109{,}375; \ldots)$
- $\left(\frac{1}{3}; \frac{2}{9}; \frac{4}{27}; \frac{8}{81}; \ldots\right)$

Exercice 3.2 Calculer | ⋆⋆☆ | A3

Pour les suites géométriques suivantes, calcule u_1, u_2, u_3, u_4 , donne la formule explicite, calcule u_9 et S_{10} , et précise la variation et la convergence.

- $u_0 = -7$ et $q = 3$
- $u_0 = 128$ et $q = \frac{1}{2}$

Exemple 3.8 — calculer un terme à partir d'un autre

Considérons la suite géométrique donnée par $q = 2$, $u_{10} = 5$. Alors

$$u_{13} = u_{10} \cdot q^{13-10} = 5 \cdot 2^3 = 40. \tag{3.8}$$

Exercice 3.3 Calculer | ⋆⋆☆ | A3

Dans chaque cas, la suite est géométrique. Calcule le terme demandé.

- $q = 2$, $u_5 = 3$: calcule u_8 .
- $q = \frac{1}{2}$, $u_{10} = 64$: calcule u_7 .
- $q = 3$, $u_4 = 2$: calcule u_7 .
- $q = -2$, $u_3 = 1$: calcule u_6 .
- $q = 10$, $u_6 = 7$: calcule u_9 .
- $q = \frac{1}{3}$, $u_8 = 9$: calcule u_5 .
- $q = 2$, $u_{20} = 5$: calcule u_{16} .
- $q = -1$, $u_4 = 5$: calcule u_9 .

Exercice 3.4 Calculer | ⋆⋆☆ | A3

Dans chaque cas, la suite est une suite géométrique. Calcule u_0 et la raison (attention au signe de la racine).

- $u_5 = 96$ et $u_6 = 192$
- $u_1 = 6$ et $u_4 = 48$

Exercice 3.5 — Calculer | ★★☆ | A4

Sachant que les termes des sommes suivantes sont les termes d'une suite géométrique, calcule les sommes.

- $S_{12} = 8 + 16 + 32 + \ldots$
- $3 + 6 + 12 + \ldots + 1536$

Exercice 3.6 — Calculer | ★★☆ | A3

Sachant que (u_n) est géométrique, que $u_3 = 24$ et $u_{11} = 6144$, calcule la raison puis u_0 .

Exercice 3.7 — Reconnaître | ★★☆ | A2

Cite la théorie. Un élève affirme que $(2; -6; 18; -54; \ldots)$ est géométrique. A-t-il raison ? Justifie en citant la *définition* utilisée, précise la raison et donne la formule explicite.

Exercice 3.8 — Démontrer | ★★★ | C7

Cite la théorie. Énonce la propriété donnant la somme des n premiers termes d'une suite géométrique, puis **démontre-la** (multiplie la somme par q et soustrais).

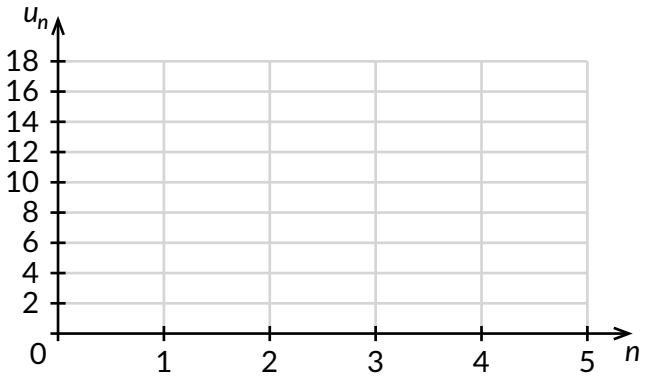
Exercice 3.9 — Exemplifier | ★★☆ | C5

Donne un exemple. Dans chaque cas, propose une suite géométrique qui convient et précise son premier terme u_0 , sa raison q et sa formule explicite.

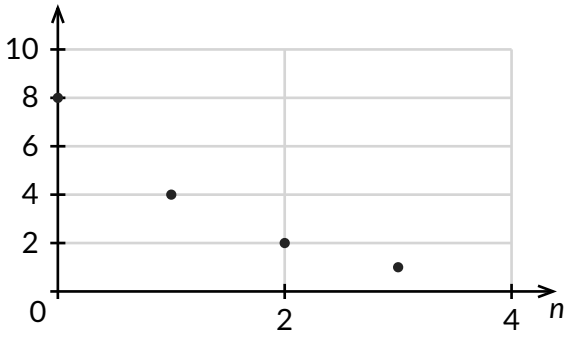
- qui converge vers 0 ;
- constante, égale à 4 ;
- dont les termes alternent de signe ;
- qui converge vers $+\infty$.

Exercice 3.10 — Représenter | ★☆☆ | A1

a) Représente les cinq premiers termes (n de 0 à 4) de la suite géométrique $u_n = 16 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n$ dans le repère ci-dessous.



b) On donne ci-dessous une *autre* suite. Est-elle plutôt arithmétique ou géométrique ? Justifie par l'allure des points, puis lis u_0 , détermine la raison et donne la formule explicite.

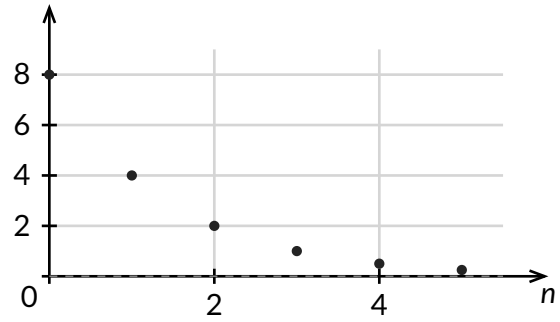


Exercice 3.11

Interpréter | ★★☆ | C6

Calcule la limite de chaque suite, à partir de sa représentation, sachant que ce sont des suites géométriques.

a) D'après le graphique :



b) D'après le tableau de valeurs :

n	0	1	2	3	4	5
u_n	1	3	9	27	81	243

Exercice 3.12 Résoudre un problème | ⋆⋆⋆ | T1

Le prix d'un sac est de 165 €. Il subit 4 rabais successifs de 5% (soldes).

- Calcule son prix après chaque rabais.
- Quelle est la nature de la suite formée par ces prix ?
- Quel est le pourcentage total de diminution ?

Exercice 3.13 Résoudre un problème | ⋆⋆⋆ | T1

La légende veut que l'inventeur du jeu d'échecs ait demandé 1 grain de blé pour la 1re case, 2 pour la 2e, 4 pour la 3e, et ainsi de suite en doublant jusqu'à la 64e case. Combien de grains en tout ? Sachant que 100 grains pèsent environ 5 g et que la production mondiale annuelle de blé est d'environ 700 millions de tonnes, la demande était-elle réaliste ?

Exercice 3.14 Résoudre un problème | ⋆⋆⋆ | T1

Une balle est lâchée d'une hauteur de 2 m. À chaque rebond, elle remonte à 75% de sa hauteur précédente.

- Quelle hauteur atteint-elle après le 3e rebond ?
- Quelle hauteur après le n e rebond ?
- Après combien de rebonds la hauteur passe-t-elle sous 15 cm ?